

## 1. 背景

地球温暖化の進行に伴い、世界的に平均気温の上昇が続いている。特に近年は猛暑日の増加が顕著であり、人々の健康への影響が懸念されている。

こうした気候変動の影響を受け、熱中症による救急搬送者数は増加傾向にある。熱中症は生命に関わる重大な健康被害をもたらす可能性があるため、その発生リスクを正確に把握し、効果的な対策を講じることが急務となっている。

## 2. 目的

本研究の目的は、気象データ等を用いて熱中症による救急搬送人員数を予測するモデルを構築することである。

高い精度で搬送人員数を予測できるようになれば、搬送数が増加すると予想される日に合わせて救急隊や医療機関の受け入れ態勢を事前に強化するといった医療リソースの最適化が可能となる。また、危険度に応じたより具体的な熱中症警戒アラートを発出し、市民へ事前の対策を促すことで、熱中症の発生そのものを予防するなど、社会的な貢献が期待できる。

## 3. 用いたデータ

本分析では、被説明変数として熱中症搬送人員数、説明変数として気象データおよび暑さ指数（WBGT）を使用する。対象地域は茨城県、対象期間は2025年の5月から9月である。

データの出典および詳細は以下の通りである。

**総務省消防庁 熱中症情報** 茨城県における熱中症搬送人員数の実績データとして使用する。

<https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post4.html>

**気象庁 過去の気象データ** 茨城県内の全観測地点における気温データとして使用する。

<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>

**環境省 熱中症予防情報サイト** 茨城県内の全地点における暑さ指数（WBGT）の実況値データとして使用する。

[https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt\\_data.php](https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php)

## 4. 分析手法

### 4.1 使用したモデル

本分析では、最高気温を  $T$ 、搬送人員数を  $y$  とし、両者の関係性を捉えるために以下の4つの回帰モデルを構築した。

1. 単回帰モデル  $y = \beta_0 + \beta_1 T$
2. 2次多項式回帰モデル  $y = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 T^2$
3. 閾値付き線形回帰モデル ある気温  $\tau$  を超えると搬送人員が増加すると仮定する。  $y = \beta_0 + \beta_1 \max(0, T - \tau)$
4. 閾値付き2次回帰モデル 閾値  $\tau$  を超えた後に非線形に増加すると仮定する。  $y = \beta_0 + \beta_1 (\max(0, T - \tau)) + \beta_2 (\max(0, T - \tau))^2$

## 4.2 手法の選定理由

これらの手法を選定した主な理由は、熱中症発生の非線形性を検証するためである。人体は一定の気温までは適応可能であるが、ある限界（閾値）を超えるとリスクが急激に高まると考えられる。

また、パラメータの推定には最小二乗法を採用した。これは観測値とモデルによる予測値の残差平方和を最小化する手法であり、データに対してモデルがどの程度適合しているかを定量的に評価するために適している。各モデルについて RMSE（二乗平均平方根誤差）および決定係数（ $R^2$ ）を算出し、モデルの当てはまりの良さを比較する。

## 4.3 実装の詳細

まず、閾値モデルにおける特徴量の生成処理である。単純な気温データそのものではなく、設定した閾値  $\tau$  を超えた超過分のみを特徴量として抽出する。

```
1 def make_X(T, threshold=False, degree=1, tau=None):python
2     # 閾値モデルの場合：気温 T から閾値 tau を引いた値（負の値は0）を使用
3     if threshold:
4         z = np.maximum(0.0, T - tau)
5         return z.reshape(-1, 1) if degree == 1 else np.c_[z, z**2]
6
7     # 通常モデルの場合：気温 T をそのまま使用
8     return T.reshape(-1, 1) if degree == 1 else np.c_[T, T**2]
```

次に、最適な閾値 $\tau$ の探索手順である。気温データの 5% 点から 95% 点の範囲で $\tau$ を変化させながら、各 $\tau$ において最小二乗法によるモデル推定を行い、RMSE が最小となるパラメータを探索した。

```
1 # 5%点から95%点の範囲で閾値 tau をグリッドサーチpython
2 lo, hi = np.percentile(T, [5, 95])
3 taus = np.linspace(lo, hi, n_grid)
4 best = None # (rmse, tau)
5
6 for tau in taus:
7     # 閾値 tau に基づいて特徴量を作成
8     X = make_X(T, threshold=True, degree=degree, tau=tau)
9
10    # 最小二乗法でモデルを学習
11    model = LinearRegression().fit(X, y)
12    pred = model.predict(X)
13
14    # RMSEを算出し、最小となる tau を記録する
15    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y, pred))
16    if best is None or rmse < best[0]:
17        best = (rmse, float(tau))
```

## 5. 分析結果

本節では、構築したモデルによる推定結果を示し、各変数の有効性とモデルの適合度について評価する。

### 5.1 最高気温を用いた分析

まず、説明変数として最高気温のみを用いた場合の分析結果について述べる。最高気温と搬送人員数の関係を散布図として可視化したものを以下に示す。

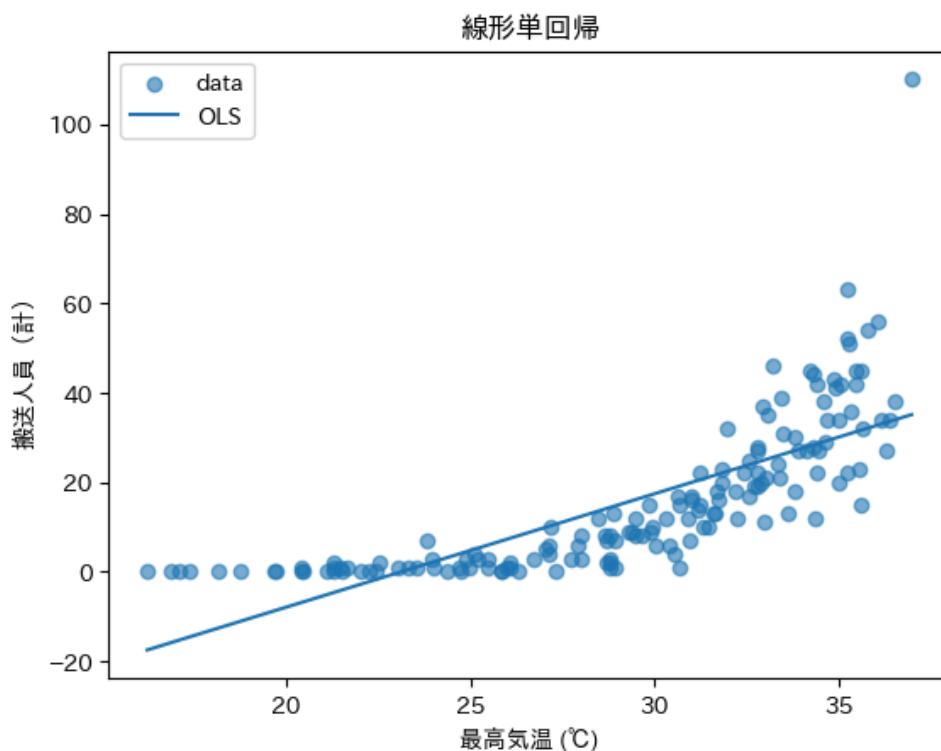


Figure 1: 最高気温と搬送人員数の散布図

図を確認すると、最高気温が25度以下の範囲では搬送人員の期待値はほぼ0に近い値で推移していることがわかる。しかし、25度を越えたあたりから搬送人員が発生し始め、気温の上昇に伴って二次関数的に急増する傾向が見て取れる。このことから、熱中症の発生には明確な「閾値」が存在すること、および「非線形性」が強いことが示唆される。

この知見に基づき、前節で設定した4つのモデル（単回帰、2次多項式、閾値付き線形、閾値付き2次）について精度を比較した。評価指標であるRMSEの結果は以下の通りである。

| 閾値 | 次数 | RMSE  |
|----|----|-------|
| なし | 1次 | 11.03 |
| なし | 2次 | 8.70  |
| あり | 1次 | 8.73  |
| あり | 2次 | 8.51  |

Table 1: 最高気温モデルにおけるRMSEの比較

表が示すように、単回帰モデル（RMSE 11.03）と比較して、閾値の導入や二乗項の追加を行ったモデルでは大幅に精度が向上している。特に、閾値と二乗項の双方を組み合わせたモデルが最も低い RMSE（8.51）を記録した。

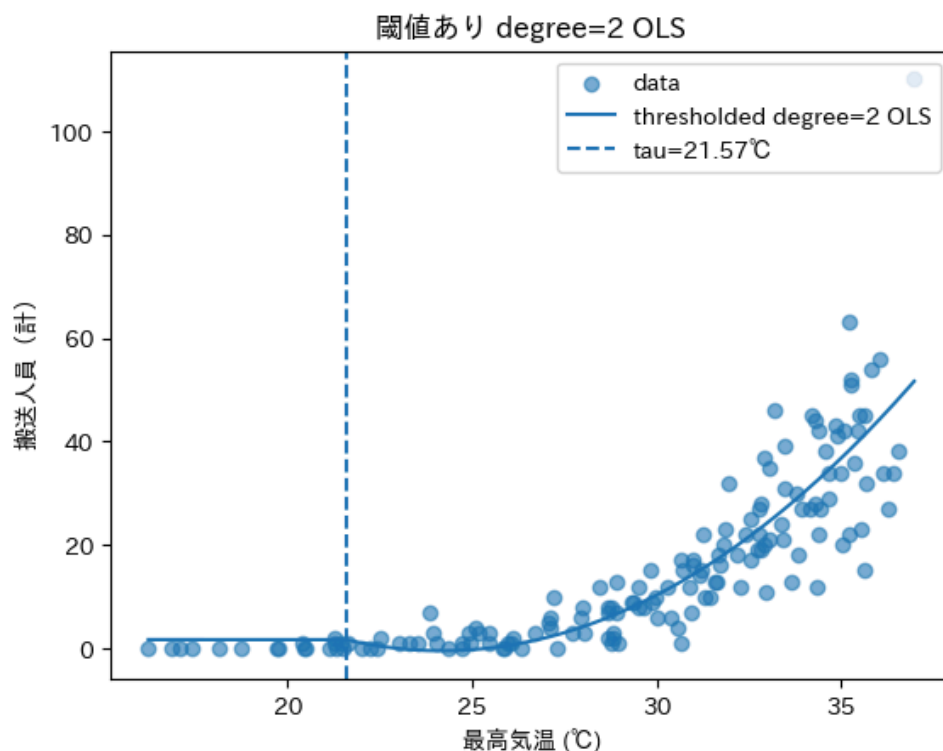


Figure 2: 最高気温を用いた改善モデルの当てはまり

## 5.2 暑さ指数（WBGT）を用いた分析

次に、最高気温に代わる説明変数として「暑さ指数（WBGT）」を検討する。WBGT は熱中症予防を目的に開発された指標であり、気温だけでなく湿度、輻射熱、気流などの要素を総合的に評価したものであるため、より高い予測精度が期待される。

まず、単純な単回帰モデル同士で比較を行うと、最高気温を用いた場合の RMSE が 11.03 であったのに対し、WBGT を用いた場合は 10.57 となり、この時点で精度の改善が見られた。また、WBGT と搬送人員数の関係においても、最高気温と同様の非線形な傾向が確認された。

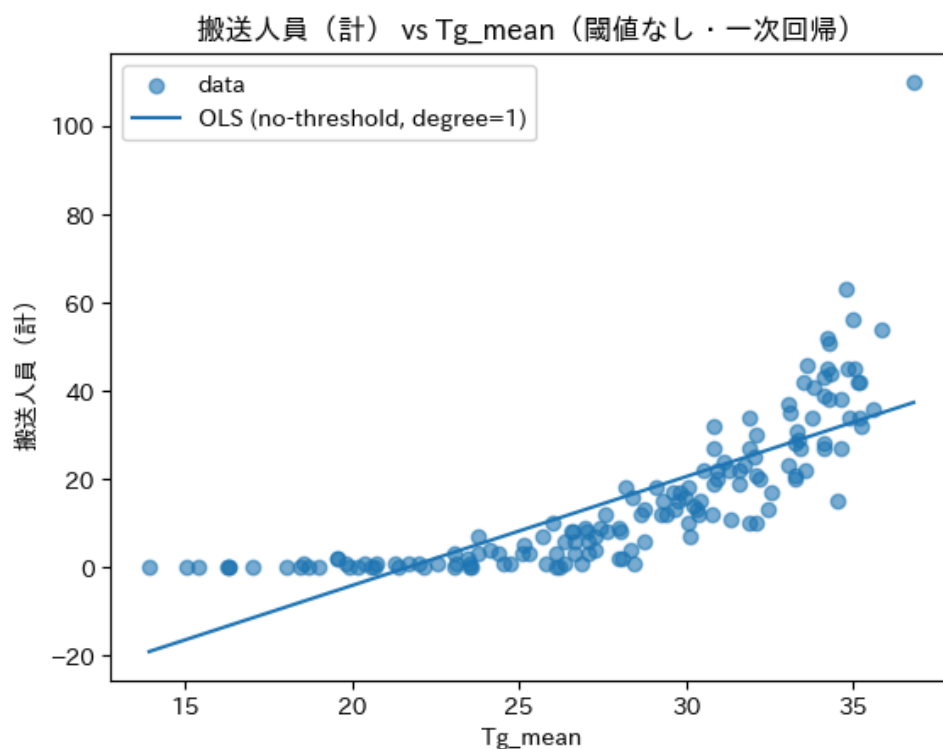


Figure 3: WBGT と搬送人員数の関係

そこで、最高気温の場合と同様に、WBGT モデルに対しても閾値の導入と二乗項を適用し、精度の変化を検証した。

| 閾値 | 次数  | RMSE  |
|----|-----|-------|
| なし | 1 次 | 10.57 |
| なし | 2 次 | 7.72  |
| あり | 1 次 | 7.93  |
| あり | 2 次 | 7.44  |

Table 2: WBGT モデルにおける RMSE の比較

分析の結果、WBGT を用いた場合もモデルの複雑化に伴って RMSE が減少し、閾値付き 2 次モデルにおいて最も高い精度（RMSE 7.44）が得られた。最高気温のベストモデル（RMSE 8.51）と比較しても、WBGT を採用することで予測誤差を約 1 ポイント低減できることが明らかになった。

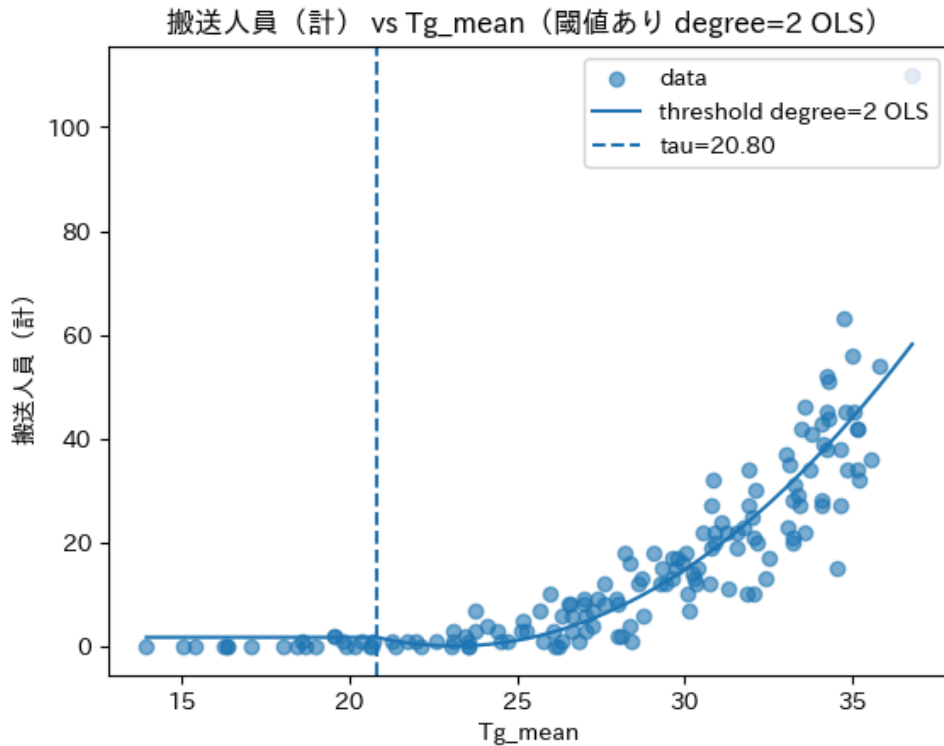


Figure 4: WBGT を用いた改善モデルの当てはまり

### 5.3 時間的要素の導入によるモデル拡張

さらなる予測精度の向上を目指し、説明変数の工夫を行った。熱中症の発生には当日の環境だけでなく、連日の暑さによる疲労の蓄積といった時間的な要素が影響している可能性がある。

そこで、前日の WBGT ( $x_{i-1}$ ) を新たな説明変数としてモデルに追加し、以下のような拡張モデルを構築した。

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_{i-1} + \beta_3 x_i^2 + \beta_4 x_{i-1}^2$$

このモデルを用いて推定を行った結果、RMSE は 7.32 となった。これは当日のみの WBGT を用いたモデル (RMSE 7.44) よりも優れた値であり、前日の気象条件を考慮することで予測精度がさらに改善されることが確認された。

## 6. 考察

本分析において最も重要な知見は、熱中症搬送人員数と気象条件との間に明確な閾値と非線形性が確認されたことである。単回帰モデルよりも閾値付き 2 次モデルの当てはまりが良かったという結果は、人体への熱ストレスがある一定のレベルまでは恒常性維持機能によって相殺されることを示唆している。しかし、環境温度が身体の冷却能力の限界を超えると、その均衡が崩れ、健康被害のリスクが加速度的に増大すると考えられる。

このことは、熱中症対策において「リスクは気温に比例して徐々に高まる」のではなく、「ある点を境に急激に危険な状態に陥る」という認識を持つことの重要性を示している。

説明変数として最高気温よりも WBGT（暑さ指数）を用いた方が予測精度が高かった (RMSE が改善した) 事実、熱中症発生において気温単独ではなく、湿度の影響が極めて大きいことを裏付けている。WBGT は湿度、日射・輻射、気温を取り入れた指標であるが、特に日本のような高温多湿な環境下では、発汗による蒸発冷却が阻害されるため、湿度の考

慮が不可欠である。本分析の結果は、WBGT が搬送者予測の実務において信頼性の高い指標であることを統計的に支持するものである。

前日の WBGT をモデルに組み込むことで予測精度が向上した点は、熱中症が当日の環境要因だけで決まるものではないことを示している。これは「熱の累積効果」や「疲労の蓄積」として解釈できる。前日に過酷な暑さにさらされた場合、体力が十分に回復していない状態で翌日を迎えることになり、当日の暑さがそれほど厳しくなくとも発症リスクが高まる可能性がある。したがって、警報システム等の運用においては、当日の予報値だけでなく、前日からの気象条件の推移を考慮に入れたリスク評価を行うべきである。

本研究にはいくつかの課題が残されている。

第一に、対象地域と期間の限定性である。本分析は茨城県のひと夏（5月～9月）のデータのみを用いており、気候特性の異なる他地域や、異なる年度でも同様のモデルが成立するかは検証が必要である。

第二に、個人差の考慮である。熱中症の搬送者は高齢者に多いことが知られているが、本モデルは全搬送者数を合計して扱っている。年齢層別（高齢者、成人、小児）にデータを分割して分析を行えば、それぞれの層で異なる閾値や感応度が発見される可能性が高い。

第三に、季節内変動への適応である。身体が暑さに慣れる「暑熱順化」の影響により、同じ気温 30 度であっても、5 月と 8 月では搬送者数が異なる可能性がある。月や時期をダミー変数としてモデルに組み込むことで、より精緻な予測が可能になると考えられる。